Espace Mathématiques Maroc

Rédigé par : Prof Wihi Mohamed

Repère du plan

3AC — 3e année du collège | Repère du plan | Semestre 2

Suivez-moi sur : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Coordonnées d'un point et d'un vecteur, milieu d'un segment, égalité de vecteurs et distance dans un repère orthonormé.

Objectifs du cours

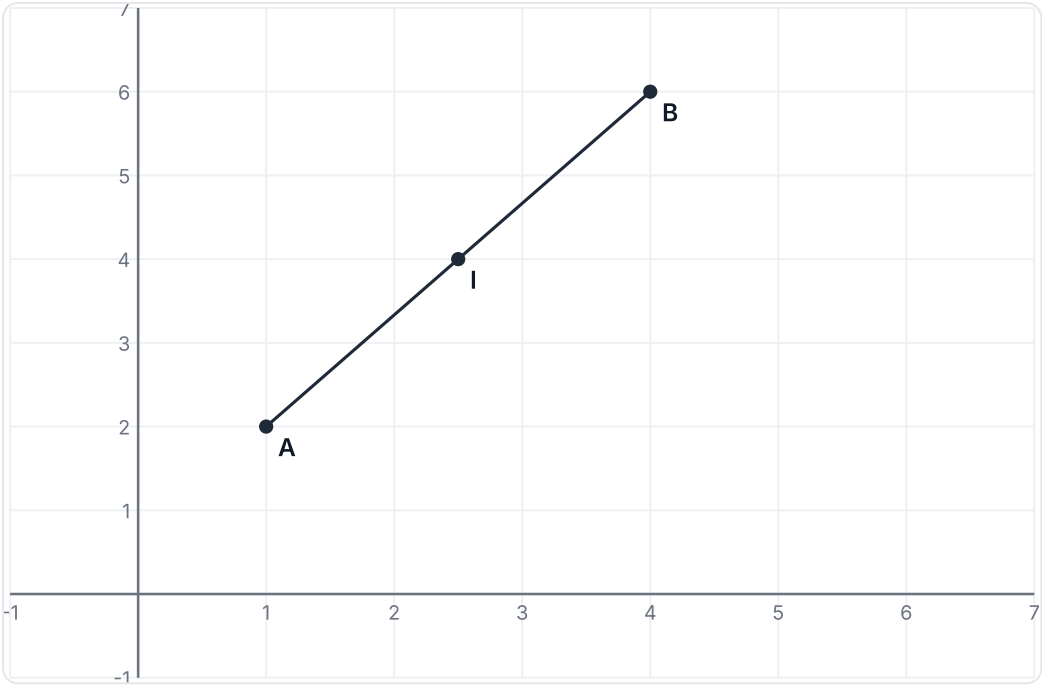
- Calculer les coordonnées d'un vecteur et d'un milieu.
- Calculer la distance entre deux points.

1. Coordonnées

Propriété

Soient $A(x_A ; y_A)$ et $B(x_B ; y_B)$:

- $\overrightarrow{AB}(x_B - x_A \,;\, y_B - y_A)$
- le milieu de $[AB]$ est $I\left(\dfrac{x_A + x_B}{2} ; \dfrac{y_A + y_B}{2}\right)$
- $\vec{u}(x ; y) = \vec{v}(x' ; y') \iff x = x'$ et $y = y'$



$A(1;2)$ et $B(4;6)$: $\overrightarrow{AB}(3;4)$, milieu $I(2{,}5;4)$.

2. Distance

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

Dans un repère orthonormé.

Exemple

Calculer AB avec $A(1;2)$ et $B(4;6)$.

1. $AB = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$.

L'essentiel à retenir

- $\overrightarrow{AB}$ = (extrémité − origine).
- Milieu = demi-somme des coordonnées.

Exercices d'application

Exercice 1 : Coordonnées d'un vecteur

$A(2;-1)$ et $B(5;3)$. Quelles sont les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$?

a) $(3;4)$ **b)** $(3;2)$ **c)** $(-3;-4)$ **d)** $(7;2)$

Exercice 2 : Milieu

Quel est le milieu de $[AB]$ avec $A(-2;3)$ et $B(4;-1)$?

a) $(1;1)$ **b)** $(2;2)$ **c)** $(3;-2)$ **d)** $(1;2)$

Exercice 3 : Distance

Calculer OM avec $O(0;0)$ et $M(-6;8)$.

Exercice 4 : Le quatrième sommet

$A(0;0)$, $B(3;1)$, $C(5;4)$. Quelles sont les coordonnées de D telles que $ABCD$ soit un parallélogramme ?

a) $(2;3)$ **b)** $(8;5)$ **c)** $(-2;-3)$ **d)** $(3;2)$

Corrigés des exercices

Exercice 1 : Coordonnées d'un vecteur

1. $\overrightarrow{AB}(5-2;3-(-1)) = (3;4)$.

Réponse : a) $(3;4)$

Exercice 2 : Milieu

1. $I(1;1)$.

Réponse : a) $(1;1)$

Exercice 3 : Distance

1. $OM = \sqrt{100} = 10$.

Réponse : 10

Exercice 4 : Le quatrième sommet

1. $\overrightarrow{BC}(2;3)$ donc $D(0+2;0+3)=(2;3)$.

Réponse : a) $(2;3)$